

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 23

Розгалуження з логічними виразами

Тема 3. Алгоритми та програми · § 4.6, с. 136–143 · ГР 2

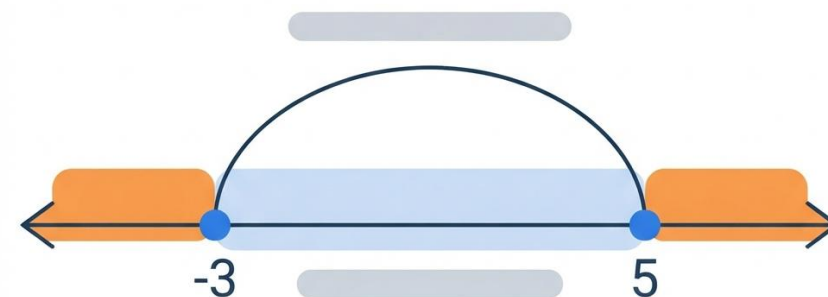
Дві ділянки → or. Один проміжок → and

Шість рядків стали трьома

- Урок 21: `if bal < 1: ... return` `if bal > 12: ... return`
- Сьогодні: `if bal < 1 or bal > 12: ... return`
- ★ І коротше: `if not entry.get():` замість `if entry.get() == "":`
- Три способи написати ту саму перевірку — усі три правильні:
- `if bal < 1 or bal > 12:` · `if bal >= 1 and bal <= 12:`
- `if not (1 <= bal <= 12):` ★ беріть найзрозуміліший BAM

Функція на двох ділянках

- $y = 2x - 12$, якщо $x < -3$ або $x > 5$
- $y = 7 - 8x$, якщо $-3 \leq x \leq 5$
- ★ Питання: скільком ділянкам числової прямої відповідає перша умова?
- ★ ДВОМ. І вони НЕ з'єднані — між ними діра від -3 до 5 .
- Одним порівнянням це не запишеш. Тому потрібен or.
- ⚠ Межі -3 і 5 належать ДРУГІЙ гілці: в умові $x < -3$, а не $x \leq -3$.



Чотири рядки — і три знайомі речі

- `x = float(entry1.get())` урок 17: текст у число
- `if x < -3 or x > 5: y = 2 * x - 12` урок 22: диз'юнкція
- `else: y = 7 - 8 * x`
- `entry2.delete(0, END)` урок 16: ОЧИСТИТИ поле
- `entry2.insert(0, str(y))` урок 16: вставити з позиції 0
-  Без `delete` результати НАКОПИЧУЮТЬСЯ: 7, потім 727, потім 727-207...

Тіло в один рядок

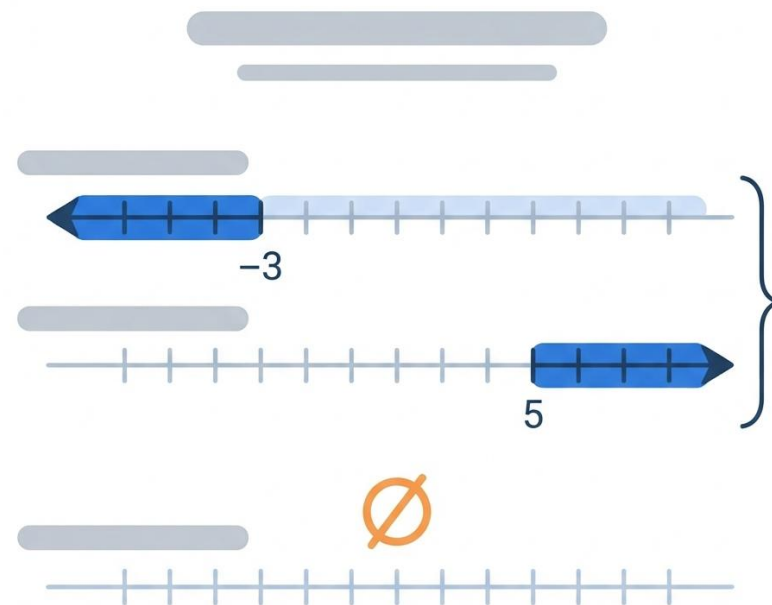
- `if x < -3 or x > 5: y = 2 * x - 12`
- `else: y = 7 - 8 * x`
- Це TE SAME, що запис із відступом. Правило є в підручнику на с. 136.
- ⚠ Але тільки якщо в тілі ОДНА команда.
- ⚠ Дві команди так не можна → `IndentationError: unexpected indent`
- ★ Читати такий запис треба вміти. Писати краще з ВІДСТУПОМ.

Сім наборів, а не три

- Підручник дає три: $-4 \rightarrow -20$ · $0 \rightarrow 7$ · $7 \rightarrow 2$
- ★ Чого в них немає? Жодного набору НА МЕЖІ.
- $-3 \rightarrow 31$ ★ МЕЖА $-3,1 \rightarrow -18,2$ $5 \rightarrow -33$ ★ МЕЖА $5,1 \rightarrow -1,8$
- ⚠ Якби хтось написав $\leq$ замість $<$, набори -4 , 0 і 7 дали б ТЕ САМЕ.
- І тільки набори -3 та 5 показали б помилку.
- ★ Правило з уроку 21 те саме: по одному на гілку + по одному на кожну межу.

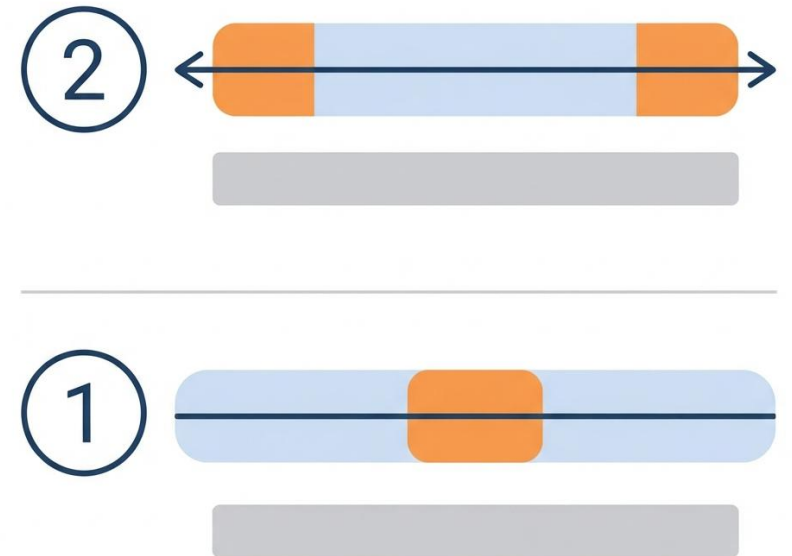
and замість or

- if $x < -3$ and $x > 5$: ✗ умов же дві — то, може, and?
- ★ Чи буває число водночас менше за -3 і більше за 5 ? НІКОЛИ.
- Перебрано всі цілі від -1000 до 1000 — жодного.
- ⚠ Отже перша гілка НЕДОСЯЖНА, проєкт завжди рахує $7 - 8x$. Помилки немає.
- ★ Але: на наборі 0 різниці немає, а на -4 і 7 — Є. Набори підручника ловлять!
- ★ Ось для чого набір на КОЖНУ гілку. Не для звіту.



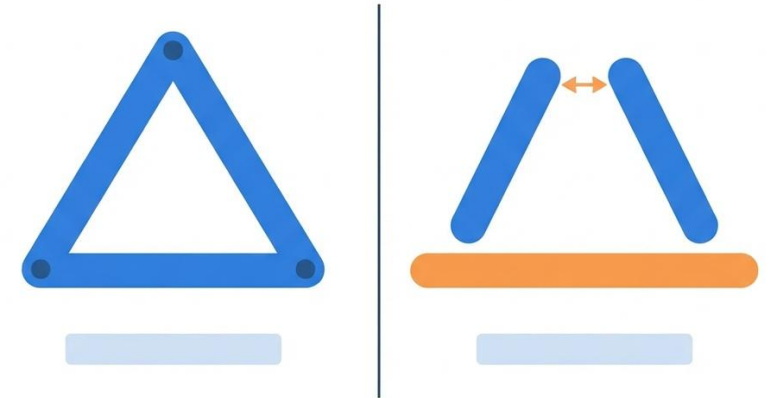
Прочитайте умову вголос

- « x менше за -3 і x більше за 5 » — так буває?
★ НІ → потрібен or.
- «бал більший за 1 і менший за 12 » — так буває? ★ ТАК → and правильний.
- ★ ДВІ окремі ділянки (поза проміжком) → or
- ★ ОДИН проміжок (усередині) → and
- ★ Мусять виконатися ВСІ умови → and.
Досить ХОЧ ОДНОЇ → or.
- ⚠ Не «скільки умов», а «скільки ДІЛЯНОК». У трикутнику три умови — і and.



Чи існує трикутник

- Кожна сторона менша за суму двох інших.
Скільком це умов? ★ ТРЬОХ.
- Скільком із них мусять виконатися? ★ УСІМ.
Отже — and.
- if $a + b > c$ and $a + c > b$ and $b + c > a$:
- $3,4,5 \rightarrow$ існує · $5,5,1 \rightarrow$ ★ існує, «тонкий» ·
 $1,1,1 \rightarrow$ існує
- ★ $1, 1, 2 \rightarrow$ НЕ існує. Бо $1 + 1 = 2$, а треба БІЛЬШЕ за 2.
- ★ Цей набір перевіряє $>$ проти $\geq$. Із $\geq$ він дав би «існує» — помилка.



Одна умова замість трьох

- «Найдовша сторона ж очевидна — перевіримо тільки $a + b > c$ »
- $1,2,3 \rightarrow$ однаково $\cdot$ $2,3,10 \rightarrow$ однаково $\cdot$ ★ $10,2,3 \rightarrow$ «ІСНУЄ»!
- ⚠️ Помилка з'являється лише коли найдовша сторона стоїть НЕ третьою.
- А тестувати природно «за зростанням» — і тоді все проходить.
- ★ Тому в наборах мусить бути набір, де найдовша сторона ПЕРША.
- ⚠️ Друга пастка: `or` замість `and` $\rightarrow$ «існує» майже завжди, навіть 1, 2, 10.

Недосяжна гілка, яка ПРАВИЛЬНА

- 15 % за рік проти 7 % за пів року. Прибуток додається до вкладу.
- $>>> 1.07 * 1.07 \rightarrow 1.1449$ ★ тобто 14,49 %, а не 14 %
- $100 \rightarrow 15,00$ проти 14,49 · $1000 \rightarrow 150,00$ проти 144,90
- ★ Перший вигідніший ЗАВЖДИ. Різниця 0,51 % і НЕ залежить від суми.
- ⚠ Гілка «вигідніший другий» недосяжна — але це НЕ помилка, як на уроці 21.
- ★ Цю гілку неможливо перевірити тестами. Відповідь дає обчислення.

and для одного проміжку

- if $r \geq 0$ and $r < 10$: «вистачило, але решта МАЛА»
- elif $r \geq 10$: «вистачило, решта ...»
- else: «не вистачило на ...»
- 200/150/32/25 $\rightarrow r = 51$ зелена · 155/... $\rightarrow r = 6$ ★ жовта
- ★ 149/150/32/25 $\rightarrow r = 0$ — жовта, МЕЖА
- 💡 Коротше: if $0 \leq r < 10$: ★ і тут порядок гілок НЕ важливий — чому?

Власний проєкт — одинадцять вимог

- 1–9: як минулого разу (поле, підписи, float, гілки, тести, mainloop, файл, захисна перевірка, гілки не переставлені)
- ★ 10. Щонайменше ОДНА умова містить and, or або not
- ★ 11. У зошиті — ОДНЕ РЕЧЕННЯ про те, ЧОМУ саме ця операція
- ⚠ «and True» дописати не можна — операція мусить бути ПОТРІБНА.
- ★ Критерії уроку 24 будуються САМЕ на цих одинадцяти вимогах.

Своя краща, але якщо немає

- Оцінка поза межами 1–12 → or (дві ділянки)
- Чи можна купатися, вода 20–28 °C → and (один проміжок)
- Температура небезпечна: нижче –20 або вище +35 → or
- Пароль за довжиною 8–20 символів → and
- Вихідний: день 6 або 7 → or · Чи існує трикутник → and
- 💡 Складне: високосний рік. Дужки ставимо обов'язково.

Домашнє завдання

- 1. § 4.6, с. 139–140 + завд. 3 (if f == True проти if f). Фото зошита.
- 2. funksiia.py + таблиця СЕМИ наборів. ⚠ $x = -3 \rightarrow 31$, $x = 5 \rightarrow -33$.
- 3. trykutnyk.py + шість наборів. ⚠ Обов'язково 1,1,2 і 10,2,3.
- 4. ★ ГР 2: mij_proiekt_lohika.py, одинадцять вимог + речення в зошиті.
- 5. (за бажанням) depozyty.py: чи може другий стати вигіднішим? Чому?
- Приблизно 30 хвилин. ⚠ Наступний урок — ПІДСУМКОВА РОБОТА.